[양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프] 1일차 세부 시간배분 계획서

강사: 서상협 ((주)큐렌스) / 2026. 11. 11 (수) / **75분 집중강의 + 20분 휴식 + 75분 실습**

Day 1 운영 구조: [1부 75분 강의/손계산] + [20분 휴식] + [2부 75분 실습] + [10분 버퍼]

- **1부 (75분)**: 비트 vs 큐비트 → 계산 기저/복소진폭 → **[손계산 1] 정규화 & 확률** → 유니터리 6대 게이트 → **[손계산 2]** $|\pm\rangle$ **위상 간섭**
- **중간 휴식 (20분)**: 인지 피로 해소, 1부 개별 질의응답, **2부 실습 환경(uv 및 Jupyter 커널) 점검**
- **2부 (75분)**: 블로흐 구 직관 → **[Lab 1–5] NumPy 상태벡터/게이트/위상간섭/1024 Shots 실습** → **[2부 챌린지] 1-큐비트 회로 추적** → 1일차 총정리
- **종료 버퍼 (10분)**: 1일차 wrap-up 및 추가 질의응답 (조기 종료 시 자유 휴식)

Day 1: 단일 큐비트와 상태벡터 (슬라이드 총 32장)

구분	페이지 구간	핵심 주제	시간	교수자 진행 가이드 및 학습자 활동
1부	p.1 ∼ p.4	강의 도입, 비트와 큐비트의 물리적 차이	10분	스위치 vs 2-준위계, 학습 로드맵 제시
	p.5 ∼ p.9	계산 기저, 복소 진폭, Born 규칙, 샷 샘플링	16분	Dirac 표기, 왜 복소수인가, 사영 측정 원리
	p.10 ∼ p.11	**[손계산 1] 임의 벡터 정규화 및 확률 풀이**	**10분**	**학습자 직접 손계산 (정규화 계수, 사영 붕괴 확률 계산)**
	p.12 ∼ p.19	비트/큐비트 비교, 유니터리 조건, 6대 게이트	20분	유니터리성 ($U^*U = I$), X, Y, Z, H ($H^2 = I$), S, T 게이트
	p.20 ∼ **p.21**	**위상 간섭 원리 및 [손계산 2]** $\|\pm\rangle$ **간섭**	**17분**	**상대 위상 개념 및 Hadamard 보강/상쇄 간섭 증명**
	p.24	1부 마무리 점검 및 휴식 안내	2분	1부 달성도 확인 및 20분 휴식 선언
1부 소계 (이론 및 손계산 집중)			**75분**	
휴식	–	**중간 집중 휴식 및 실습 환경 점검**	**20분**	**휴식, 질문 응답, uv 및 Jupyter 커널 확인**
2부	p.22 ∼ p.23	[참고] 블로흐 구(Bloch Sphere) 기하학적 직관	8분	3차원 구면 위 6대 기저 위치 직관 파악
	p.25 ∼ p.27	2부 실습 개요 및 [Lab 1–2] 기저/게이트 검증	20분	NumPy 배열 기저 정의, 유니터리성 전수 수치 검증
	p.28	[Lab 3] 상대 위상에 따른 양자 간섭 검증	14분	$\|+\rangle, \|-\rangle$에 H 작용 수치 대조
	p.29 ∼ p.30	[Lab 4–5] 1024 Shots 난수 샘플링 및 대수의 법칙	20분	$1/\sqrt{M}$ 오차 수렴 그래프 및 Born 규칙 검증
	p.31 ∼ p.32	[2부 챌린지] 1-큐비트 회로 추적 및 1일차 총정리	13분	$HZHX\|0\rangle$ 계산 및 1일차 wrap-up
2부 소계 (NumPy 인터랙티브 실습)			**75분**	
Day 1 전체 운영			**170분**	**+ 잔여 버퍼 10분 = 총 180분**